BSEB Class 10th – प्रश्नावली 11.1

(प्रश्न 1, 2 और 3 के उत्तर – सरल भाषा में)

माप, अनुपात और समानुपात (समरूप त्रिभुज)

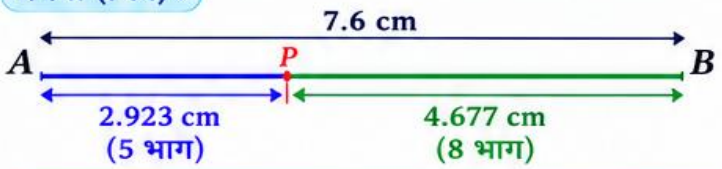
1 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए।

हल :

1. माना रेखाखंड AB की लंबाई 7.6 cm है।
   इसे 5 : 8 अनुपात में बाँटना है।
2. कुल भाग = 5 + 8 = 13
3. 1 भाग की लंबाई = 7.6 ÷ 13 = 0.5846 cm (लगभग)
4. पहला भाग (5 भाग) = 5 × 0.5846 = 2.923 cm (लगभग)
5. दूसरा भाग (8 भाग) = 8 × 0.5846 = 4.677 cm (लगभग)

अत: AB = 7.6 cm को 2.923 cm और 4.677 cm में विभाजित किया गया।

रचना (चित्र) :



जरूरी अवधारणा : अनुपात में विभाजन

- यदि किसी रेखाखंड को $m : n$ अनुपात में बाँटना हो, तो
  लंबाई = कुल लंबाई × $\frac{m}{m+n}$ और $\frac{n}{m+n}$
- यहाँ $m = 5$, $n = 8$, कुल भाग = 13

2 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की $\frac{2}{3}$ गुनी हों।

हल :

पहला त्रिभुज (ABC) – भुजाएँ 4 cm, 5 cm, 6 cm

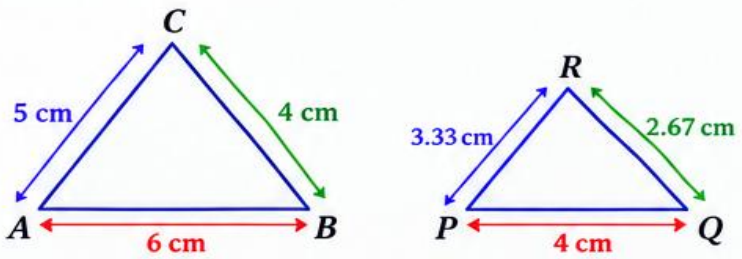
1. AB = 6 cm एक रेखाखंड खींचिए।
2. केंद्र A से 5 cm और केंद्र B से 4 cm त्रिज्या लेकर चाप काटिए। उनका प्रतिच्छेद विंदु C होगा।
3. AC = 5 cm, BC = 4 cm, △ABC बन गया।

दूसरा समरूप त्रिभुज (PQR) – भुजाएँ $\frac{2}{3}$ गुनी

4. $\frac{2}{3} \times 6 = 4$ cm (PQ)
   $\frac{2}{3} \times 5 = \frac{10}{3} = 3.33$ cm (QR)
   $\frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3} = 2.67$ cm (PR)
5. उसी प्रकार कोण बनाकर △PQR की रचना कीजिए।

अत: PQ = 4 cm, QR = 3.33 cm, PR = 2.67 cm

रचना (चित्र) :



△ ABC (दिए गए भुजाएँ) △ PQR (समरूप त्रिभुज)

समरूप त्रिभुज का अनुपात : $\frac{2}{3}$

अर्थात् $PQ : AB = QR : BC = PR : AC = 2 : 3$

3 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की $\frac{7}{5}$ गुनी हों।

हल :

पहला त्रिभुज (ABC) – भुजाएँ 5 cm, 6 cm, 7 cm

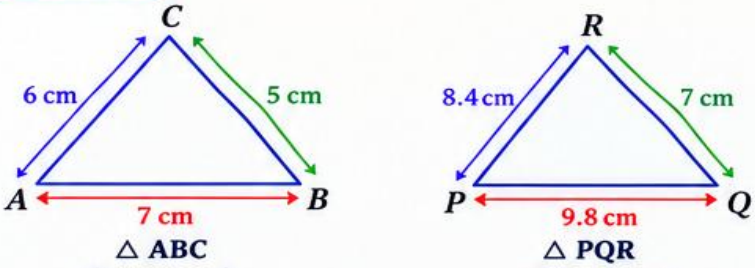
1. AB = 7 cm एक रेखाखंड खींचिए।
2. केंद्र A से 6 cm और केंद्र B से 5 cm त्रिज्या लेकर चाप काटिए। प्रतिच्छेद बिंदु C होगा।
3. AC = 6 cm, BC = 5 cm, △ABC बन गया।

दूसरा समरूप त्रिभुज (PQR) – भुजाएँ $\frac{7}{5}$ गुनी

4. $\frac{7}{5} \times 7 = \frac{49}{5} = 9.8$ cm (PQ)
   $\frac{7}{5} \times 6 = \frac{42}{5} = 8.4$ cm (QR)
   $\frac{7}{5} \times 5 = \frac{35}{5} = 7$ cm (PR)
5. उसी प्रकार कोण बनाकर △PQR की रचना कीजिए।

अत: PQ = 9.8 cm, QR = 8.4 cm, PR = 7 cm

रचना (चित्र) :



△ ABC (दिए गए भुजाएँ) △ PQR (समरूप त्रिभुज)

समरूप त्रिभुज का अनुपात : $\frac{7}{5}$

अर्थात् $PQ : AB = QR : BC = PR : AC = 7 : 5$

याद रखने योग्य बातें :

- समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ समानुपात में होती हैं।
- यदि एक त्रिभुज की भुजाएँ k गुनी कर दी जाए, तो दूसरा त्रिभुज समरूप होता है।
- रचना (Construction) में हमेशा दिए गए माप और कोणों का ध्यान रखें।

सही माप + सही अनुपात = सुंदर रचना

BSEB Class 10th – प्रश्नावली 11.1

(प्रश्न 4, 5, 6, 7 के उत्तर – सरल भाषा में)

रचना (Construction) = सही माप + सही तरीका + धैर्य = सही आकृति

4 आधार 8 cm तथा ऊँचाई 4 cm के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की $1\frac{1}{2}$ गुनी हों।

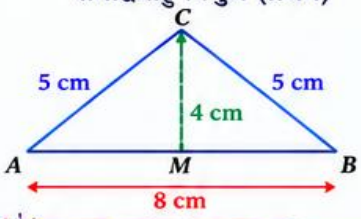
रचना के चरण :

1. AB = 8 cm का एक रेखाखंड खींचिए।
2. AB के मध्य बिंदु M को चिह्नित कीजिए।
3. M से 4 cm लंबवत ऊपर विंदु C लीजिए।
4. CA और CB मिलाइए। (समद्विबाहु त्रिभुज ABC)
5. अब इसी त्रिभुज की भुजाओं को $1\frac{1}{2}$ गुना करें:
   $AB' = 8 \times 1.5 = 12$ cm, $CM' = 4 \times 1.5 = 6$ cm
   इसी प्रकार A′ और B′ पर विंदु बनाकर त्रिभुज A′B′C′ खींचिए।

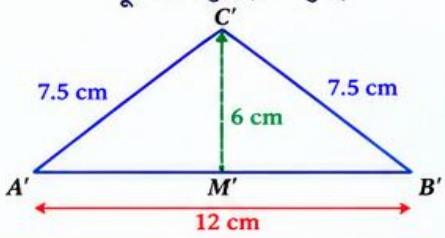
पहला त्रिभुज : AB = 8 cm, AC = BC = 5 cm, CM = 4 cm
दूसरा त्रिभुज : A′B′ = 12 cm, A′C′ = B′C′ = 7.5 cm, C′M′ = 6 cm

रचना (चित्र) :

समद्विबाहु त्रिभुज (प्रथम)



दूसरा त्रिभुज ($1\frac{1}{2}$ गुनी)



याद रखने योग्य बात :
- समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएँ बराबर होती हैं।
- समान रूप (समरूप) त्रिभुज में संगत भुजाएँ समान अनुपात में होती है।
- $1\frac{1}{2}$ गुना का अर्थ है – $\frac{3}{2} = 1.5$ गुना।

5 एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें BC = 6 cm, AB = 5 cm और ∠ABC = 60° हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ △ABC की संगत भुजाओं की $\frac{3}{4}$ गुनी हों।

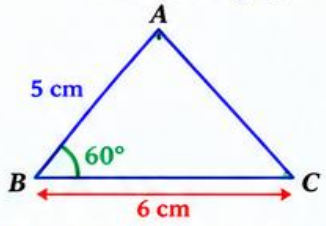
रचना के चरण :

1. BC = 6 cm का रेखाखंड खींचिए।
2. B पर 60° का कोण बनाइए और उस किरण पर BA = 5 cm लीजिए।
3. A को C से मिलाइए (△ABC)।
4. अब इसी त्रिभुज की भुजाओं को $\frac{3}{4}$ गुना करें:
   $BC' = 6 \times \frac{3}{4} = 4.5$ cm, $AB' = 5 \times \frac{3}{4} = 3.75$ cm
   इसी प्रकार A′ और C′ लेकर △A′B′C′ बनाइए।

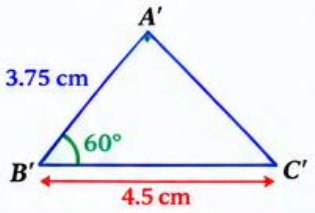
पहला त्रिभुज : BC = 6 cm, AB = 5 cm, ∠ABC = 60°
दूसरा त्रिभुज : B′C′ = 12 cm, A′B′ = 3.75 cm, ∠B′ = 60°

रचना (चित्र) :

△ABC (दिया हुआ)



△A′B′C′ ($\frac{3}{4}$ गुनी)



याद रखने योग्य बात :
- समरूप त्रिभुज में संगत कोण समान होती हैं।
- संगत भुजाएँ किसी न किसी अनुपात में होती हैं (यहाँ $\frac{3}{4}$ का अनुपात)।

6 एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें BC = 7 cm, ∠B = 45°, ∠A = 105° हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ △ABC की संगत भुजाओं की $\frac{4}{3}$ गुनी हों।

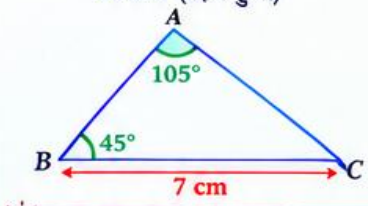
रचना के चरण :

1. BC = 7 cm का रेखाखंड खींचिए।
2. B पर 45° का कोण बनाइए और उस किरण पर BA लीजिए।
3. A पर 105° का कोण बनाकर AC मिलाइए (△ABC)।
4. अब भुजाओं को $\frac{4}{3}$ गुना करें:
   $BC' = 7 \times \frac{4}{3} = \frac{28}{3} = 9.33$ cm, $AB' = \frac{4}{3} \times AB$ $AC' = \frac{4}{3} \times AC$
   (माप लेकर बनाइए)

पहला त्रिभुज : BC = 7 cm, ∠B = 45°, ∠A = 105°
दूसरा त्रिभुज : B′C′ = 9.33 cm, ∠B′ = 45°, ∠A′ = 105°

रचना (चित्र) :

△ABC (दिया हुआ)



△A′B′C′ ($\frac{4}{3}$ गुनी)



याद रखने योग्य बात :
- त्रिभुज के कोणों का योग 180° होता है।
- संगत भुजाओं का अनुपात $\frac{4}{3}$ है, इसलिए नई भुजाएँ 1.33... गुना होंगी।

7 एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ (कर्ण के अतिरिक्त) 4 cm तथा 3 cm लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की $\frac{5}{3}$ गुनी हों।

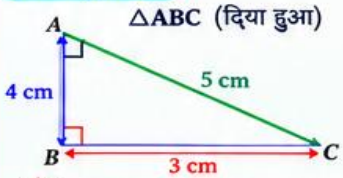
रचना के चरण :

1. AB = 3 cm का रेखाखंड खींचिए।
2. A पर 90° का कोण बनाकर AC = 4 cm लीजिए।
3. BC मिलाइए (समकोण त्रिभुज)।
4. अब $\frac{5}{3}$ गुना करके नया त्रिभुज बनाइए:
   $AB' = 3 \times \frac{5}{3} = 5$ cm, $AC' = 4 \times \frac{5}{3} = \frac{20}{3} = 6.67$ cm
   $BC' = 5$ cm (मापकर बनाइए)

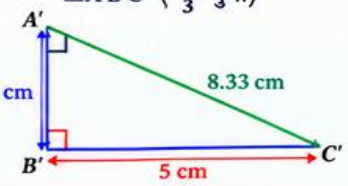
पहला त्रिभुज : AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm (कर्ण)
दूसरा त्रिभुज : A′B′ = 5 cm, A′C′ = 6.67 cm, B′C′ = 8.33 cm

रचना (चित्र) :

△ABC (दिया हुआ)



△A′B′C′ ($\frac{5}{3}$ गुनी)



याद रखने योग्य बात :
- समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबा होता है।
- संगत भुजाओं का अनुपात $\frac{5}{3}$ है, इसलिए सभी भुजाएँ 1.67 गुना होंगी।